УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
Кафедра e-Busines

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ЭТАП 2

«Требования»

Продукт: Kadr — маркетплейс креаторов коротких видео для бизнеса Ташкента
Версия 1.0

Команда: Team01
Хан Анита (капитан)
Норматова Нигина
Фазилова Диера
3 курс · группа 7224B · направление e-Business
Преподаватель: Ботиров С. Р.

Ташкент — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 2. Требования3

2.1. Vision & Scope .....

2.2. Заинтересованные стороны

2.3. Интервью и опрос

2.4. Персоны и карта пути

2.5. Спецификация требований (SRS)

2.6. Бэклог и приоритизация

2.7. Матрица трассируемости и репозиторий

Источники к главе

Приложение А. Протоколы интервью

Приложение Б. Опрос

Приложение В. Полный бэклог

Глава 2. Требования

Глава описывает, что должен делать Kadr в первой версии и как это проверить. Требования выводятся из бизнес-целей, данных интервью и опроса и ограничений; каждое связано с историей бэклога и тест-кейсом (раздел 2.7).

2.1. Vision & Scope

Бизнес-возможность

Малый бизнес Ташкента — кафе, магазины одежды и косметики, салоны — продвигается в Instagram, TikTok и Telegram, и ему регулярно нужны короткие вертикальные ролики. Исполнителей ищут в Instagram, Telegram-чатах, на OLX и через знакомых (глава 1, раздел 1.2). Условия обсуждаются в переписке, бизнес рискует предоплатой, креатор — неоплатой и бесплатной доработкой. Площадки, которая объединяет поиск проверенного креатора, фиксацию условий, оплату с удержанием и приёмку, в Ташкенте нет (анализ конкурентов, раздел 1.2).

Видение продукта

Для владельцев малого бизнеса Ташкента, **которым** регулярно нужны короткие видео для соцсетей, **Kadr — это** маркетплейс креаторов, **который** позволяет найти проверенного исполнителя по нише, цене и району, зафиксировать условия в брифе и заплатить только после приёмки роликов. **В отличие от** поиска в Instagram, Telegram и на OLX, **Kadr** удерживает деньги у платёжного партнёра до приёмки и показывает рейтинг креатора по завершённым заказам.

Бизнес-цели

Цели сформулированы по SMART: у каждой есть мера, порог и срок. Цели BG-1–BG-3 перенесены из устава проекта (таблица 1.12); цель BG-4 добавлена на этапе 2: доля споров не больше 5% — это допущение резерва на споры в юнит-экономике (раздел 1.3, один возврат на 20 заказов).

Таблица 2.1 — Бизнес-цели Kadr

ID	Цель	Мера	Порог	Срок
BG-1	Собрать каталог из 150 проверенных креаторов	Число профилей, одобренных модератором	150 профилей	6 месяцев после запуска
BG-2	Выйти на 300 принятых заказов в месяц	Число заказов со статусом «Принят» за календарный месяц	300 заказов в месяц	6 месяцев после запуска
BG-3	Сократить путь от брифа до приёмки роликов	Средний срок от создания брифа до приёмки по завершённым заказам	5 дней и меньше	3 месяца после запуска
BG-4	Удержать долю заказов со спором на низком уровне	Доля оплаченных заказов, по которым открыт спор	не больше 5%	6 месяцев после запуска

Таблица 2.2 — Проверка целей: достижимость и значимость

ID	Почему достижима	Зачем бизнесу Kadr
BG-1	Креаторы ищут заказы сами: объявления «мобилография» на OLX и в Instagram; 150 — меньше одного креатора на район в день набора	Без каталога нет выбора — бизнес не придёт
BG-2	Точка безубыточности — 208 заказов в месяц (раздел 1.3); 300 — около двух заказов в месяц на 150 креаторов	Комиссия — единственный доход; при 300 заказах продукт прибылен
BG-3	Срок сдачи фиксируется в брифе, автоприёмка через 72 часа ограничивает ожидание	Короткий цикл — главный довод для повторного заказа
BG-4	Оплата с удержанием и фиксированные условия убирают типичные поводы для спора	Каждый спор — возврат комиссии и время администратора

Границы версии 1.0

В версию 1.0 входит один сквозной сценарий сделки: от регистрации и каталога до оплаты, приёмки, выплаты и отзыва. Функция для SMM-менеджеров с несколькими брендами остаётся кандидатом (Could) до проверки гипотезы H7. Всё, что не входит в версию, перечислено на рисунке 2.1 и в таблице Won't (раздел 2.6).

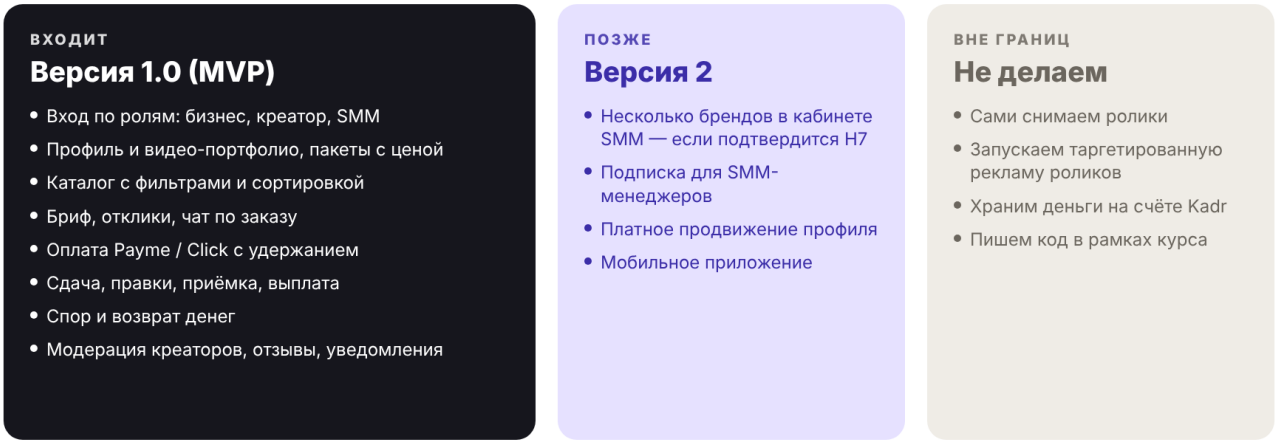


Рисунок 2.1 — Границы версии 1.0

2.2. Заинтересованные стороны

Выявлено 9 заинтересованных сторон. Каждая оценена по двум осям — влияние на продукт и интерес к нему — и попала в один из четырёх квадрантов матрицы влияния (рисунок 2.2). Квадрант задаёт стратегию работы со стороной (таблица 2.3).

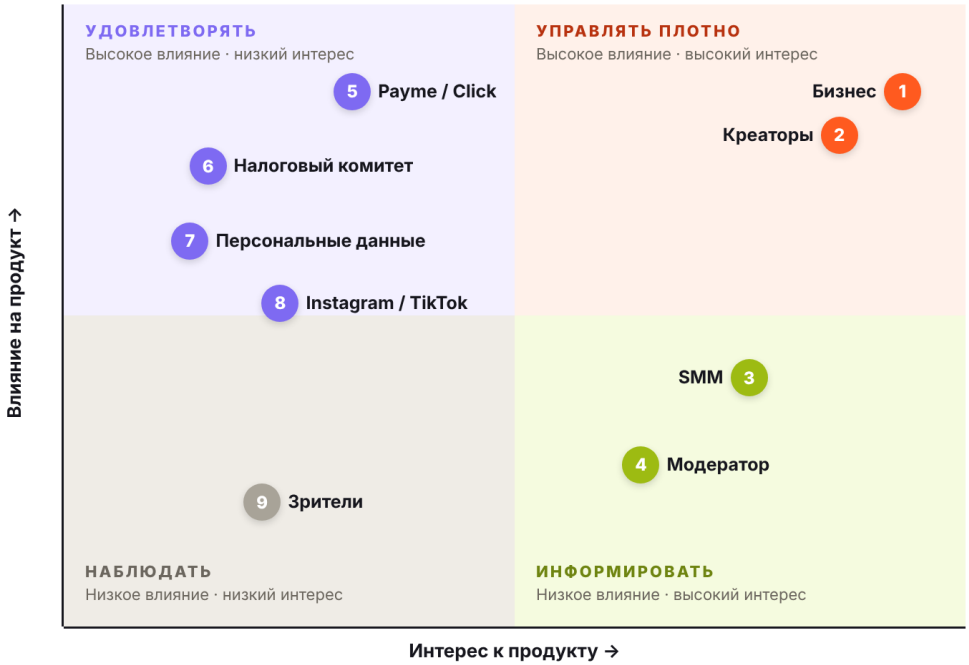


Рисунок 2.2 — Матрица влияния заинтересованных сторон

Таблица 2.3 — Заинтересованные стороны и стратегия

№	Сторона	Влияние	Интерес	Квадрант	Стратегия
1	Владельцы бизнеса	Высокое	Высокий	Управлять плотно	Интервью и опрос, юзабилити-тест прототипа, приёмка требований к брифу и оплате
2	Креаторы	Высокое	Высокий	Управлять плотно	Интервью, тест профиля, пакетов и выплат; правила модерации согласуем с ними
3	SMM-менеджеры и агентства	Низкое	Высокий	Информировать	Интервью П5; решение по US-20 после проверки H7
4	Модератор и администратор Kadr	Низкое	Высокий	Информировать	Требования к панели (FR-25, FR-29), ревью сценария спора
5	Платёжные партнёры Payme и Click	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Требования к холдированию и API учитываем до проектирования (О-2)
6	Налоговый комитет	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Выплаты только самозанятым и ИП (FR-30, О-3)
7	Орган по защите персональных данных	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Данные пользователей хранятся на серверах в Узбекистане (О-1)
8	Instagram и TikTok	Высокое	Низкий	Удовлетворять	Следим за форматами и правилами публикации (О-6)

№	Сторона	Влияние	Интерес	Квадрант	Стратегия
9	Покупатели бизнеса — зрители роликов	Низкое	Низкий	Наблюдать	Косвенно: их реакция — метрика бизнеса, а не требование к Kadr

2.3. Интервью и опрос

Проблемные интервью

Мы провели пять интервью с представителями ролей . Гайды для трёх ролей собраны в комплект для интервью, протокол каждого разговора записан в день интервью: роль, дата, цитаты, факты, выводы.

Таблица 2.4 — План интервью

№	Роль респондента	Проводит	Проверяет гипотезы	Протокол
П1	Кофейня Rassvet (specialty coffee)	Хан Анита	H1–H4, H8	21.10.2026 · прил. А
П2	Сеть bubble tea PIPLS	Фазилова Диера	H1–H4, H8	23.10.2026 · прил. А
П3	Магазин корейской косметики	Хан Анита	H1–H4, H8	25.10.2026 · прил. А
П4	Креатор-мобилограф, 15–20 заказов за полгода	Норматова Нигина	H4–H6	23.10.2026 · прил. А
П5	SMM-менеджер: 3 магазина (косметика, аптечная косметика, сумки и обувь)	Фазилова Диера	H4, H7	22.10.2026 · прил. А

Опрос

Две анкеты в Google Forms — для креаторов и SMM-менеджеров: по 10 закрытых вопросов, вопрос-фильтр в начале. Распространяли в чатах креаторов и SMM и через знакомых. Всего получено **37 ответов**: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17. Бизнес опрашиваем не анкетой, а интервью П1–П3: так видно, как проходил заказ целиком. Анкеты и сводка — в приложении Б.

- **Креаторы чаще всего сталкиваются с проблемами оплаты.** Не заплатили совсем — 5 из 20, задержали оплату — 4 из 20; отменили съёмку в последний момент — 5 из 20. Предоплату в последнем заказе взяли 16 из 20.
- **Ролик стоит 400 000 сум и больше** у 14 из 20 креаторов; у SMM-менеджеров самый частый ответ — 400 000–700 000 сум (10 из 17).
- **SMM-менеджеры — главный канал заказов для креаторов** (16 из 20), наравне с рекомендациями (16) и Instagram (15).
- **SMM-менеджеры ведут сроки вручную:** заметки в телефоне — 10 из 17, Google Таблицы — 7, Trello — 6. Креатору платит сам SMM-менеджер из бюджета клиента в 8 случаях из 17, клиент напрямую — в 7.
- **Доход оформлен у 17 из 20 креаторов** (самозанятые — 9, ИП — 8); из 4 начинающих (меньше 6 месяцев) не оформлены 3.

Гипотезы, результаты и изменения

Гипотезы взяты из главы 1. Для каждой в таблице указано, что показали интервью и опрос и что мы из-за этого изменили в продукте.

Таблица 2.5 — Гипотеза — результат — что изменили в продукте

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H1	Бизнес заказывает ролики у сторонних исполнителей не реже раза в 2 месяца	П1: около 13 съёмок за полгода; П2 (PIPLS): около 30 роликов за полгода; П3: креаторов нанимают «очень часто», их около 10	Подтверждается (3 из 3)	Без изменений: BG-2 и ставка на повторные заказы остаются
H2	Главные боли бизнеса — предоплата незнакомцу и срыв сроков	П1: с оплатой и сроками проблем нет, главная боль — поиск. П3: предоплата за слабый ролик → конфликт, срывали дедлайны; перешли на оплату после работы. П2: платят 50/50, самое неприятное — исполнитель не отвечает и отказывается дорабатывать ролик, если он не соответствует договорённостям	Частично (2 из 3)	Удержание до приёмки (FR-15) остаётся Must; П2 подтверждает фиксацию условий (FR-13) и лимит раундов правок (FR-21)
H3	Исполнителя ищут в Instagram, Telegram, OLX и через знакомых; поиск дольше 1 дня	П1: Instagram, Threads, Telegram, 3–5 дней, «скролить в разных приложениях очень долго»; П2: искали, просматривая контент в соцсетях, 2–3 дня, сравнивали других блогеров и видеографов; П3: 4 канала, около месяца	Подтверждается (3 из 3)	Без изменений: каталог с фильтрами (FR-07) — Must, ответ на главную боль
H4	Один ролик стоит бизнесу от 400 000 сум	Креаторы: 400 000 сум и больше — 14 из 20; SMM: 400 000–700 000 — 10 из 17; П1: ≈200 000 за ролик; П2: около 500 000 за ролик с монтажом; П3: от 400 000 (начинали с 200 000); П5: от 200 000 за ролик, пакет из 3+ роликов — 700 000–800 000	Частично	Без изменений: цена растёт с опытом креатора — пакеты с ценой у креатора (FR-05)
H5	Креаторы сталкиваются с неоплатой и бесплатной доработкой	Опрос: не заплатили совсем — 5 из 20, задержали оплату — 4, работа сверх договорённости — 3; предоплату взяли 16 из 20. П4: неоплаты не было, но заказчик просил добавить видео сверх договорённости — решили доплатой	Подтверждена (предв.)	Без изменений: удержание денег (FR-15, FR-17) и фиксация условий (FR-13, FR-14) остаются Must
H6	Начинающим креаторам трудно получить первый заказ без портфолио	П4: «самым сложным было найти первых клиентов»; большого портфолио не было, первый заказ — сама написала магазину в Instagram. Опрос: из 4 начинающих не оформили доход 3	Подтверждена (П4)	Без изменений: витрина из портфолио (FR-03) после модерации (FR-29) и отклики на брифы (FR-11) заменяют новичку холодные сообщения магазинам

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H7	SMM-менеджер заказывает ролики для нескольких клиентов и ведёт сроки вручную	Опрос: ведут 2 и больше аккаунтов — 15 из 17; сроки — заметки (10), таблицы (7), Trello (6); платит сам SMM — 8 из 17, клиент — 7. П5: ведёт 3 магазина, чаще снимает сама, креатора нанимает для интеграций; платит клиент; сроки — в Notion	Частично: несколько клиентов — да; сроки ведут в разных инструментах, не только вручную	US-20: оплату вносит SMM-менеджер из бюджета клиента или владелец бренда по ссылке
H8	Бизнесу важны съёмка на месте и язык ролика	П1: съёмка в кофейне, язык не упоминался; П3: язык важен — русская и узбекская аудитория, место съёмки не важно; П2: язык и место не упоминались	Частично	Фильтр по языку (FR-07) подтверждён; район съёмки — второстепенный фильтр
H1	Новое наблюдение	Креаторы находят заказы через SMM-менеджеров — 16 из 20	—	SMM — канал привлечения; US-20 остаётся Could: П5 чаще снимает сама и привлекает креатора для интеграций
H2	Новое наблюдение	Съёмку отменяли в последний момент — 5 из 20 креаторов; П5: чаще всего срывается дата съёмки — магазин загружен, съёмку переносят	—	Перенос даты — изменение условий с согласия второй стороны (FR-14); правило отмены — кандидат в версию 2
H3	Новое наблюдение	Доход оформлен у 17 из 20 креаторов	—	Допущение Д-3 подтверждается; FR-30 без изменений
H4	Новое наблюдение	П1 и П2 сначала обращаются к исполнителям, с которыми уже был хороший опыт; П3, наоборот, нанимает много разных креаторов ради разнообразия	—	Кандидат в Should: «избранные креаторы» и повторный заказ — 2 из 3 бизнесов хотят возвращаться к своим исполнителям
H5	Новое наблюдение	П3 платит креаторам частично косметикой (бартер)	—	Кандидат: в пакете — пометка «бартер / продукт в подарок»; в П1 и П2 бартер не упоминался — оставляем на версию 2
H6	Новое наблюдение	П2 заказывает не только ролики у видеографов, но и рекламные интеграции у блогеров	—	Граница версии 1.0: только съёмка роликов; интеграции у блогеров — вне продукта
H7	Новое наблюдение	П4 работает фрилансером без оформления дохода, оплату получает напрямую от заказчиков	—	Риск для Д-3 и FR-30: в онбординге креатора нужна подсказка, как оформить самозанятость — кандидат в Should
H8	Новое наблюдение	Заказчики спрашивают креатора про оборудование и умеет ли он сам придумывать идеи и сценарии (П4); П1 хочет исполнителя, который «может самостоятельно предлагать идеи»	—	Кандидат к FR-05: в пакете отметка «сценарий и идея — включены»

ID	Гипотеза	Результат	Итог	Что изменили
H9	Новое наблюдение	П5 чаще снимает ролики сама, а креатора привлекает для интеграций и сложных съёмок; продолжает работать с теми, кто ответственен и соблюдает договорённости	—	SMM бывает и креатором: роль выбирается одна (FR-02) — вторая роль кандидат в версию 2; рейтинг и отзывы (FR-27, FR-28) подтверждены

2.4. Персоны и карта пути

Персоны

По одной персоне на каждую ключевую роль. Персона собирается из фактов интервью и опроса: у каждой строки указан источник, цитата — дословная. Имена респондентов не указываем.

Таблица 2.6 — Персоны Kadr

Поле	Владелец бизнеса	Креатор	SMM-менеджер
Основа	П1–П3; опрос	П4; опрос креаторов	П5; опрос SMM
Кто это	Представитель малого бизнеса Ташкента: кофейня (П1), сеть bubble tea (П2), магазин косметики (П3).	Креатор-мобилограф, 15–20 заказов за полгода, работает фрилансером (П4)	SMM-менеджер, ведёт аккаунты трёх магазинов (П5); 2 и больше аккаунтов — у 15 из 17 (опрос)
Контекст	Заказывает ролики у мобилографов, видеографов и UGC-креаторов: от 13 до 30 роликов за полгода	Заказчиков находит в Instagram — бизнесы пишут сами или она пишет магазинам; по опросу 16 из 20 получают заказы через SMM	Чаще снимает сама, креатора ищет для интеграций; платит клиент, SMM — поиск и организация (П5)
Цель	Регулярный контент, который приводит гостей и передаёт стиль бренда (П1, П2)	Стабильный поток заказов и понятные условия: объём, цена, правки (П4)	Публикации выходят в срок, съёмки не срываются (П5)
Боли	Поиск от 2–3 дней до месяца в 3–4 приложениях (П1–П3); предоплата за слабый ролик → конфликт (П3); исполнитель не хочет дорабатывать (П2)	Трудно найти первых клиентов без портфолио; просят сделать больше договорённого (П4); 9 из 20 — неоплата или задержка (опрос)	Съёмки переносятся из-за загруженности магазина (П5); сроки разбросаны по Notion, заметкам, таблицам (П5, опрос)
Ограничения	200–500 тыс. сум за ролик; мало времени на поиск и переписку	Работает одна: съёмка и монтаж — около 5 часов на заказ; доход не оформлен	Несколько клиентов одновременно; от 200 000 сум за ролик (П5)
Сценарий в Kadr	Находит креатора в каталоге → бриф → оплата с удержанием → приёмка	Профиль и пакеты → отклик → сдача → выплата	Бренды клиентов → брифы → контроль сроков
Цитата	«Из минусов — скролить в разных приложениях, занимает действительно очень много времени» (П1)	«Обычно договариваюсь о фиксированной оплате за конкретный объём работы, чтобы обе стороны понимали, что входит в стоимость» (П4)	«Я пользуюсь Notion, где веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту» (П5)

Карта пути владельца бизнеса

Главная роль — владелец бизнеса: он платит и запускает сделку. Карта показывает 7 этапов заказа роликов сегодня, без Kadr. Строки «Действия» и «Возможности» следуют из процесса и функций первой версии; строки «Эмоции» и «Боли» построены по интервью П1–П3 и гипотезам Н1–Н8. Карта — на рисунке 2.5 (следующая страница).

Самые болезненные точки — оплата и сдача с правками (эмоция «тревога»). Туда направлены функции Must: оплата с удержанием (FR-15), фиксация условий (FR-13, FR-14), лимит правок (FR-21) и спор (FR-24).

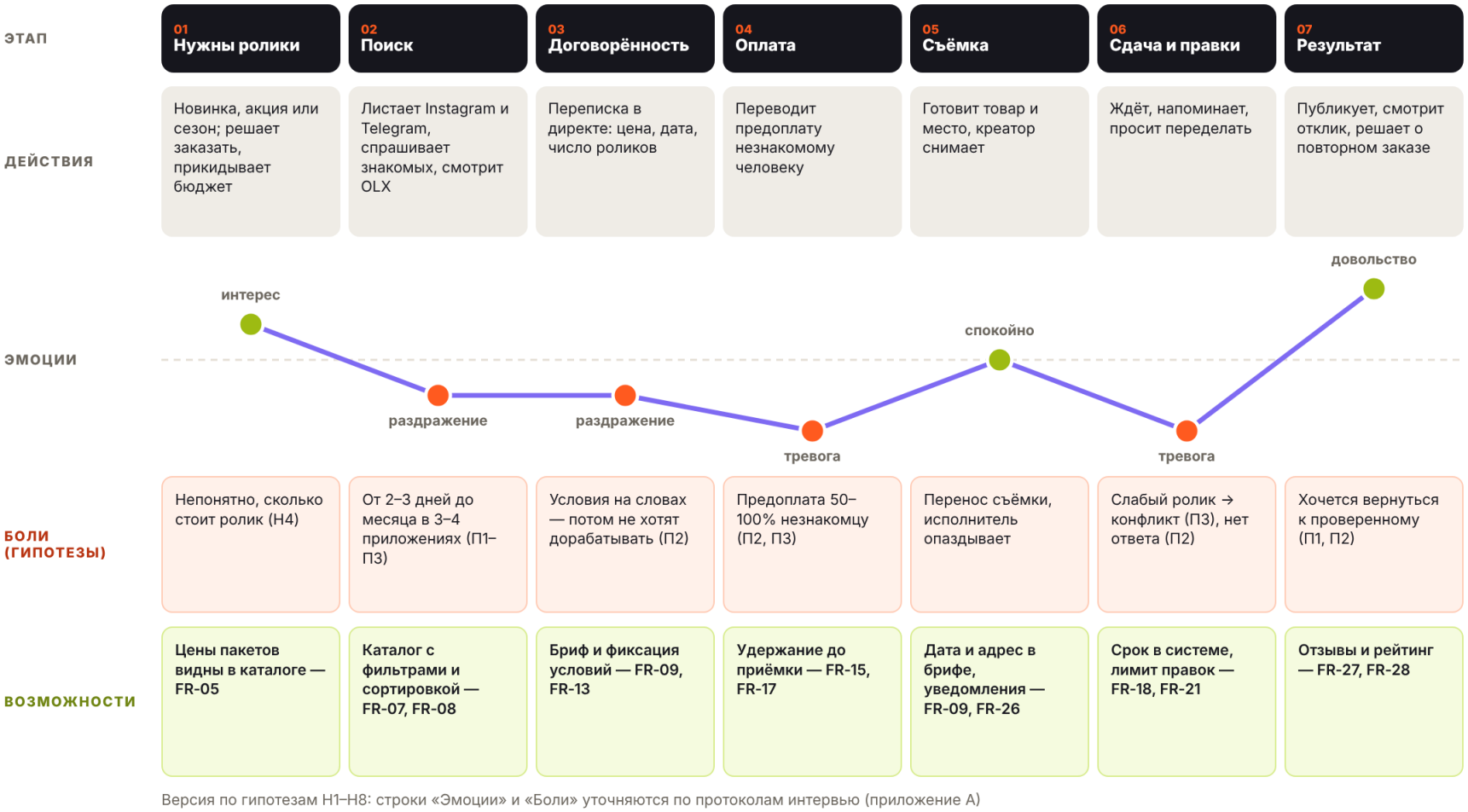


Рисунок 2.5 — Карта пути владельца бизнеса: заказ роликов сегодня, без Kadr

2.5. Спецификация требований (SRS)

2.5.1. Функциональные требования

Формат: ID, формулировка «Система должна…», источник, приоритет. Одно требование — одна мысль. Обозначения источников: «ф. N» — функция One-Pager (таблица 1.3), Н — гипотеза из главы 1, О — ограничение (2.5.3), «раздел 1.3» — бизнес-модель. Приоритет совпадает с приоритетом истории в бэклоге. П1–П5 — интервью (приложение А).

Таблица 2.7 — Функциональные требования

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать пользователя по номеру телефона с подтверждением одноразовым SMS-кодом.	One-Pager, ф. 1	Must
FR-02	Система должна при регистрации назначать пользователю одну роль: «бизнес», «креатор» или «SMM-менеджер».	One-Pager, ф. 1	Must
FR-03	Система должна позволять креатору загрузить в портфолио от 3 до 20 видео в форматах MP4 или MOV размером до 200 МБ каждое.	One-Pager, ф. 2; Н6; П1, П4	Must
FR-04	Система должна позволять креатору указать нишу, языки роликов и районы Ташкента, где он снимает.	One-Pager, ф. 2; Н8	Must
FR-05	Система должна позволять креатору создать до 5 пакетов услуг с числом роликов, ценой в сумах, сроком сдачи и числом раундов правок.	One-Pager, ф. 2; Н4	Must
FR-06	Система должна показывать профиль креатора в каталоге только после одобрения модератором.	One-Pager, ф. 10	Must
FR-07	Система должна фильтровать каталог по нише, диапазону цены пакета, району съёмки и языку ролика.	One-Pager, ф. 3; Н3, Н8; П1–П3	Must
FR-08	Система должна сортировать каталог по рейтингу, цене и числу завершённых заказов.	One-Pager, ф. 3	Should
FR-09	Система должна позволять бизнесу создать бриф с полями: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык ролика.	One-Pager, ф. 4	Must
FR-10	Система должна показывать опубликованный бриф креаторам, у которых ниша и район совпадают с брифом.	One-Pager, ф. 5; Н3; П1	Should
FR-11	Система должна позволять креатору откликнуться на бриф, указав цену и срок.	One-Pager, ф. 5; П4	Should
FR-12	Система должна предоставлять чат по заказу для бизнеса и креатора.	One-Pager, ф. 5	Should
FR-13	Система должна фиксировать условия заказа (состав, цена, срок, число правок) после подтверждения обеими сторонами.	One-Pager, ф. 4; Н2, Н5; П2	Must
FR-14	Система должна применять изменение условий подтверждённого заказа только после согласия второй стороны.	Н5; П5	Must
FR-15	Система должна принимать оплату заказа через Payme или Click с удержанием полной суммы до приёмки.	One-Pager, ф. 6; Н2; О-2; П3	Must

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-16	Система должна до оплаты показывать бизнесу расчёт: цена пакета, комиссия 15% и итог.	One-Pager, ф. 6; раздел 1.3	Must
FR-17	Система должна показывать обеим сторонам статус «Оплата удержана» после успешной оплаты.	One-Pager, ф. 6; Н5	Must
FR-18	Система должна позволять креатору загрузить готовые ролики в заказ и фиксировать время сдачи.	One-Pager, ф. 7	Must
FR-19	Система должна до приёмки показывать бизнесу ролики только с водяным знаком.	One-Pager, ф. 7; Н5	Should
FR-20	Система должна позволять бизнесу принять работу или запросить правки с комментарием.	One-Pager, ф. 7	Must
FR-21	Система должна ограничивать число раундов правок числом, указанным в условиях заказа.	One-Pager, ф. 7; Н5; П2, П4	Must
FR-22	Система должна переводить креатору полную цену пакета в течение 1 часа после приёмки.	One-Pager, ф. 7; Н5	Must
FR-23	Система должна автоматически принимать работу, если бизнес не ответил в течение 72 часов после сдачи.	One-Pager, ф. 7; Н5	Should
FR-24	Система должна позволять любой стороне открыть спор по заказу до приёмки.	One-Pager, ф. 10; Н2	Must
FR-25	Система должна позволять администратору по спору вернуть бизнесу удержанную сумму полностью или частично либо выплатить её креатору.	One-Pager, ф. 10	Must
FR-26	Система должна отправлять сторонам заказа уведомление в Telegram при смене статуса заказа.	Н2; BMC, отношения	Should
FR-27	Система должна позволять бизнесу поставить оценку от 1 до 5 и оставить отзыв только по принятому заказу.	One-Pager, ф. 9; П5	Should
FR-28	Система должна рассчитывать рейтинг креатора как среднее оценок по принятым заказам.	One-Pager, ф. 9; П5	Should
FR-29	Система должна предоставлять модератору очередь новых профилей с действиями «Одобрить» и «Отклонить с причиной».	One-Pager, ф. 10	Must
FR-30	Система должна запрашивать у креатора статус самозанятого или ИП и ИНН до первой выплаты.	О-3	Must
FR-31	Система должна позволять SMM-менеджеру добавить до 10 брендов и создавать заказ от имени выбранного бренда.	One-Pager, ф. 8; Н7; П5	Could

2.5.2. Нефункциональные требования

Каждое нефункциональное требование записано по пяти шагам: характеристика качества ISO/IEC 25010 — мера — порог — условия — способ проверки. Слов «быстро», «удобно», «надёжно» без чисел нет.

Таблица 2.8 — Нефункциональные требования

ID	Характеристика	Мера и порог	Условия	Проверка
NFR-01	Производительность — временные характеристики	Первая страница каталога (20 карточек) открывается не дольше 2 с для 95% запросов	200 одновременных пользователей, мобильная сеть 10 Мбит/с	Нагрузочный тест, отчёт по 95-му перцентилю

ID	Характеристика	Мера и порог	Условия	Проверка
NFR-02	Производительность — временные характеристики	Видео из портфолио начинает воспроизводиться не позже чем через 3 с после нажатия	Сеть 10 Мбит/с, видео до 200 МБ	20 замеров в инструментах разработчика браузера
NFR-03	Надёжность — доступность	Доступность не ниже 99,5% в месяц (не больше 3 ч 36 мин простоя)	Без учёта плановых работ с 02:00 до 05:00 с уведомлением за 24 ч	Внешний мониторинг раз в минуту, месячный отчёт
NFR-04	Надёжность — восстанавливаемость	Потеря данных заказов и платежей — не больше 15 мин (RPO), восстановление — не дольше 4 ч (RTO)	Отказ основного сервера базы данных	Учебное восстановление из резервной копии раз в квартал
NFR-05	Надёжность — целостность платежей	Статус каждого платежа сверяется с платёжным партнёром не реже раза в 15 мин; расхождений после суточной сверки — 0	Все оплаченные заказы	Автоматическая сверка, ежедневный отчёт
NFR-06	Безопасность — защита входа	После 5 неверных SMS-кодов подряд вход по номеру блокируется на 15 мин	Любой номер телефона	Функциональный тест: 6-я попытка отклоняется
NFR-07	Безопасность — конфиденциальность	Номера банковских карт не вводятся и не хранятся в Kadr: ввод только на странице партнёра	Все платежи	Поиск 16-значных номеров в базе и логах — 0 совпадений
NFR-08	Удобство — изучаемость	Новый владелец бизнеса проходит путь от входа до оплаты брифа не дольше 5 мин без подсказок	Первый вход, смартфон	Юзабилити-тест на 5 представителях роли: укладываются не меньше 4 из 5
NFR-09	Совместимость	Сайт корректно работает в двух последних версиях Chrome, Safari и Samsung Internet	Android и iOS	Прогон сквозного сценария заказа в каждом браузере

2.5.3. Ограничения

Таблица 2.9 — Ограничения

ID	Тип	Ограничение
O-1	Закон	Персональные данные граждан Узбекистана обрабатываются на серверах в Узбекистане (ст. 27¹ закона «О персональных данных»; поправки 2026 года разрешили хранить за рубежом не все категории) [9, 10]
O-2	Партнёр	Удерживать деньги может только лицензированный платёжный партнёр (у Payme — холдирование), а не сама платформа [7]
O-3	Закон	Выплаты — только креаторам со статусом самозанятого или ИП: Налоговый комитет требует легализовать доходы блогеров [8]
O-4	Бюджет	Бюджет проекта — 0 сум: GitHub, Google Forms, Figma, draw.io на бесплатных тарифах
O-5	Курс	Код в курсе не пишется; требования проверяются на прототипе и тест-кейсах
O-6	Партнёр	Ролики делаются в вертикальном формате 9:16 под правила Instagram и TikTok

2.5.4. Допущения

Допущение — то, что считаем верным без доказательства. Каждое проверяется; если допущение не подтвердится, меняются требования или бизнес-модель.

Таблица 2.10 — Допущения

ID	Допущение	Как и где проверяем
Д-1	Бизнес готов платить комиссию 15% за проверенного исполнителя и оплату после приёмки	Интервью П1, П2; если нет — пересчёт раздела 1.3
Д-2	Средний заказ — около 1,2 млн сум (3 ролика по 400 000 сум)	Опрос креаторов и SMM: 400 000 сум и больше — самый частый ответ (предв.); интервью П1–П3
Д-3	Креаторы готовы проходить модерацию и оформлять самозанятость ради потока заказов	Опрос креаторов: доход оформлен у 17 из 20 (предв.); интервью П4
Д-4	Payme или Click подключат холдирование для сделок между бизнесом и креатором	Запрос партнёру на этапе проектирования
Д-5	72 часов бизнесу достаточно, чтобы проверить ролики	Интервью П1, П2; юзабилити-тест
Д-6	У пользователей есть Telegram для уведомлений	Опрос; интервью

2.5.5. Глоссарий

Таблица 2.11 — Глоссарий предметной области

Термин	Определение
Креатор	Исполнитель, который снимает и монтирует короткие вертикальные видео для бизнеса; в Ташкенте его часто называют мобилографом
Мобилограф	Креатор, который снимает на смартфон; синоним креатора в объявлениях
Reels	Короткие вертикальные видео в Instagram; аналог в TikTok — просто видео
Бриф	Задание на заказ: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык
Пакет услуг	Готовое предложение креатора: число роликов, цена, срок сдачи и число раундов правок
Отклик	Ответ креатора на опубликованный бриф с ценой и сроком
Удержание (холдирование)	Заморозка суммы на стороне платёжного партнёра до приёмки работы; деньги не списываются окончательно и не уходят креатору
Приёмка	Подтверждение бизнесом, что ролики соответствуют брифу; запускает выплату креатору
Автоприёмка	Приёмка, которую система выполняет сама, если бизнес не ответил 72 часа после сдачи
Раунд правок	Один запрос изменений от бизнеса и одна новая версия роликов от креатора
Спор	Разбор разногласия администратором; пока спор открыт, деньги остаются удержанными
Комиссия платформы	15% сверху цены пакета, которые платит бизнес; единственный доход Kadr с заказа
Модерация	Проверка профиля креатора перед показом в каталоге
Самозанятый	Физическое лицо, которое легально получает доход от услуг без регистрации ИП

2.5.6. Проверка качества требований

Каждое требование проверено по семи признакам. В таблице — как признак обеспечен и пример исправления.

Таблица 2.12 — Семь признаков качества требований

Признак	Как обеспечено	Пример
Необходимое	У каждого требования есть бизнес-цель в матрице 2.7	«Продвижение профиля» нужно только при наполненном каталоге (BG-1) — вынесено в Won't
Однозначное	Числа вместо оценочных слов, термины — из глоссария	«Каталог работает быстро» → NFR-01: 2 с для 95% запросов при 200 пользователях
Полное	Указаны поля, границы и реакция на ошибку	FR-03: формат, размер и число видео — от 3 до 20
Непротиворечивое	Проверены пары требований, которые могут конфликтовать	Автоприёмка (FR-23) и спор (FR-24): открытый спор останавливает автоприёмку
Выполнимое	Сверено с ограничениями и партнёрами	Деньги удерживает Payme или Click, а не Kadr (O-2, FR-15)
Проверяемое	У каждого требования есть критерии приёмки и тест-кейс	FR-21 → US-13, критерий 3 → TC-050
Прослеживаемое	Есть источник и связь цель — история — тест	FR-15: One-Pager ф. 6, H2 → BG-4 → US-10 → TC-037…041

2.6. Бэклог и приоритизация

Бэклог — 20 пользовательских историй в формате «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>». У каждой 3–5 проверяемых критериев приёмки и номера тест-кейсов (полный бэклог — приложение В).

Оценка трудоёмкости

Оценка — в story points по шкале 1, 2, 3, 5, 8. **Эталонная история — US-05 «Фильтр каталога», 3 SP:** один экран, четыре фильтра, один запрос к данным, понятные критерии и нет внешних интеграций. Остальные истории сравниваются с ней: проще — 1–2 SP, сложнее — 5 SP, а 8 SP получают истории с внешней интеграцией или несколькими ролями (US-10 — оплата через партнёра, US-20 — кабинет нескольких брендов).

Приоритеты MoSCoW

Must — без этого сделка невозможна или небезопасна; Should — важно, но сделка проходит и без этого; Could — полезно, но не для главного сегмента; Won't — не в этой версии. Доля Must — 45 из 76 SP, то есть 59% трудоёмкости, — укладывается в предел 60% (рисунок 2.6).



Рисунок 2.6 — Распределение трудоёмкости по MoSCoW

Таблица 2.13 — Бэклог: истории, приоритет, оценка и обоснование

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-01	Как владелец бизнеса, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона, чтобы начать заказывать ролики без длинных форм	Must	2	Без входа по ролям нет ни заказа, ни профиля
US-02	Как креатор, я хочу загрузить видео-портфолио, чтобы бизнес увидел качество моих работ до заказа	Must	5	Портфолио — главный довод для выбора креатора
US-03	Как креатор, я хочу указать нишу, языки и районы съёмки, чтобы получать заказы, которые мне подходят	Must	2	Без этих полей не работает фильтр каталога (US-05)

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-04	Как креатор, я хочу создать пакеты услуг с ценой и сроком, чтобы заказчик сразу видел условия и не спрашивал цену в переписке	Must	3	Фиксированная цена — часть ценностного предложения
US-05	Как владелец бизнеса, я хочу отфильтровать креаторов по нише, цене, району и языку, чтобы за несколько минут найти подходящего исполнителя	Must	3	Поиск исполнителя — первая боль бизнеса (H3); эталонная история
US-06	Как владелец бизнеса, я хочу сортировать каталог по рейтингу, цене и числу заказов, чтобы сначала видеть проверенных креаторов	Should	2	Фильтров достаточно, чтобы найти креатора; сортировка ускоряет выбор
US-07	Как владелец бизнеса, я хочу заполнить бриф, чтобы формат, дата, срок и бюджет были зафиксированы до начала работы	Must	5	Без брифа нет фиксированных условий — основа приёмки и спора
US-08	Как владелец бизнеса, я хочу опубликовать бриф и получить отклики, чтобы сравнить цены и сроки нескольких креаторов	Should	5	Заказ можно сделать напрямую из каталога; отклики добавляют выбор
US-09	Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте	Should	5	Условия фиксирует бриф; чат удобен, но сделка проходит и без него
US-10	Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю	Must	8	Главная боль обеих сторон (H2, H5) и основа бизнес-модели
US-11	Как креатор, я хочу сдать готовые ролики в заказе, чтобы срок сдачи фиксировался системой, а не перепиской	Must	3	Без сдачи нет приёмки и выплаты
US-12	Как креатор, я хочу чтобы до приёмки ролики показывались с водяным знаком, чтобы заказчик не опубликовал их без приёмки	Should	3	Защиту дают удержание денег и спор; водяной знак её усиливает
US-13	Как владелец бизнеса, я хочу принять работу или запросить правки, чтобы получить ролики такими, как договаривались	Must	3	Приёмка запускает выплату — без неё сделка не закрывается
US-14	Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате	Must	3	Гарантированная оплата — ценность для креатора; выплаты только легальным исполнителям (O-3)
US-15	Как креатор, я хочу чтобы работа принималась автоматически, если заказчик молчит 72 часа, чтобы не ждать выплату бесконечно	Should	2	Молчание заказчика можно решить спором; автоприёмка экономит время
US-16	Как владелец бизнеса, я хочу открыть спор, если ролики не сданы или не соответствуют брифу, чтобы вернуть удержанные деньги	Must	5	Без спора удержание денег не имеет смысла
US-17	Как модератор, я хочу проверять новые профили креаторов, чтобы в каталоге были только реальные исполнители с настоящими работами	Must	3	«Проверенный креатор» — обещание продукта; напрямую ведёт к BG-1
US-18	Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор	Should	3	Нужен для повторных заказов; в первые недели рейтинга ещё мало

ID	История	MoSCoW	SP	Обоснование приоритета
US-19	Как участник заказа, я хочу получать уведомления в Telegram о смене статуса, чтобы не пропустить оплату, сдачу и сроки	Should	3	Статусы видны на сайте; уведомления сокращают сроки (BG-3)
US-20	Как SMM-менеджер, я хочу вести заказы нескольких брендов в одном кабинете, чтобы не путать клиентов и их бюджеты	Could	8	Нет пары в профиле главного сегмента; ждёт проверки интервью с SMM (H7)
	Итого: Must 45 SP · Should 23 SP · Could 8 SP		76	Must — 59,2% (≤ 60%)

Таблица 2.14 — Won't: не входит в версию 1.0

Что	Почему
Мобильное приложение iOS и Android	В первой версии — сайт, который открывается в браузере телефона
Подписка для SMM-менеджеров	Сначала проверить H7 и функцию US-20
Платное продвижение профиля креатора	Нужен наполненный каталог (BG-1)
Бартер: оплата креатору товаром	Встретился только в одном интервью (П3) — проверим спрос во второй версии
Рекламные интеграции у блогеров	Это продвижение, а не съёмка роликов (П2) — вне продукта

Пример истории

Таблица 2.15 — История US-10

Поле	Содержание
ID и история	US-10 · Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю
Критерии приёмки	1) Перед оплатой показан расчёт: цена пакета + комиссия 15% = итог 2) Оплата проходит через Payme или Click 3) После оплаты обе стороны видят статус «Оплата удержана» 4) Если оплата не прошла, заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты», деньги не списываются 5) Номер карты вводится только на странице платёжного партнёра
Приоритет и оценка	Must · 8 story points
Связи	BG-4 → FR-15, FR-16, FR-17 → TC-037…041

Проверка по INVEST

Таблица 2.16 — Проверка историй по INVEST

Признак	Как проверили	Что исправили
I — независимая	История реализуется без другой незавершённой истории того же спринта	Изменение условий заказа объединено с брифом (US-07), а не выделено в отдельную историю
N — обсуждаемая	Описано, что нужно пользователю, а не как сделать экран	—
V — ценная	В части «чтобы» — ценность для роли, а не для разработчика	—

Признак	Как проверили	Что исправили
E — оцениваемая	Все истории оценены относительно эталона US-05	—
S — небольшая	Не больше 8 SP — помещается в двухнедельную итерацию	Сдача роликов (US-11) и водяной знак (US-12) разделены
T — тестируемая	3–5 критериев, у каждого — номер тест-кейса	Критерии без чисел переписаны: «быстро» → «не дольше 2 с»

2.7. Матрица трассируемости и репозиторий

Матрица связывает каждую бизнес-цель с требованиями, историями и тест-кейсами (рисунок 2.7, таблица 2.17). Номера тест-кейсов присвоены заранее: по одному на каждый критерий приёмки (TC-001…079) и по одному на каждое нефункциональное требование (TC-N01…N09). Строк без цели нет; требование, которое не нашло цели, исключается или уходит в Won't.



Рисунок 2.7 — Цепочка трассируемости Kadr

Таблица 2.17 — Матрица трассируемости

Цель	Требование	История	Тест-кейсы	Статус
BG-1	FR-03	US-02	TC-005…008	Запланирован
BG-1	FR-04	US-03	TC-009…012	Запланирован
BG-1	FR-05	US-04	TC-013…016	Запланирован
BG-1	FR-06	US-17	TC-064…067	Запланирован
BG-1	FR-22	US-14	TC-052…055	Запланирован
BG-1	FR-29	US-17	TC-064…067	Запланирован
BG-1	FR-30	US-14	TC-052…055	Запланирован
BG-1	NFR-02	US-02	TC-N02	Запланирован
BG-2	FR-01	US-01	TC-001…004	Запланирован
BG-2	FR-02	US-01	TC-001…004	Запланирован
BG-2	FR-07	US-05	TC-017…020	Запланирован
BG-2	FR-08	US-06	TC-021…023	Запланирован
BG-2	FR-10	US-08	TC-029…032	Запланирован
BG-2	FR-11	US-08	TC-029…032	Запланирован
BG-2	FR-16	US-10	TC-037…041	Запланирован
BG-2	FR-27	US-18	TC-068…071	Запланирован
BG-2	FR-28	US-18	TC-068…071	Запланирован

Цель	Требование	История	Тест-кейсы	Статус
BG-2	FR-31	US-20	TC-076…079	Запланирован
BG-2	NFR-01	US-05	TC-N01	Запланирован
BG-2	NFR-03	US-05	TC-N03	Запланирован
BG-2	NFR-09	US-10	TC-N09	Запланирован
BG-3	FR-09	US-07	TC-024…028	Запланирован
BG-3	FR-12	US-09	TC-033…036	Запланирован
BG-3	FR-18	US-11	TC-042…044	Запланирован
BG-3	FR-20	US-13	TC-048…051	Запланирован
BG-3	FR-21	US-13	TC-048…051	Запланирован
BG-3	FR-23	US-15	TC-056…058	Запланирован
BG-3	FR-26	US-19	TC-072…075	Запланирован
BG-3	NFR-08	US-07	TC-N08	Запланирован
BG-4	FR-13	US-07	TC-024…028	Запланирован
BG-4	FR-14	US-07	TC-024…028	Запланирован
BG-4	FR-15	US-10	TC-037…041	Запланирован
BG-4	FR-17	US-10	TC-037…041	Запланирован
BG-4	FR-19	US-12	TC-045…047	Запланирован
BG-4	FR-24	US-16	TC-059…063	Запланирован
BG-4	FR-25	US-16	TC-059…063	Запланирован
BG-4	NFR-04	US-10	TC-N04	Запланирован
BG-4	NFR-05	US-10	TC-N05	Запланирован
BG-4	NFR-06	US-01	TC-N06	Запланирован
BG-4	NFR-07	US-10	TC-N07	Запланирован

Таблица 2.18 — Покрытие целей

Цель	ФТ	НФТ	Истории	Тест-кейсы
BG-1	7	1	5	21
BG-2	10	3	7	31
BG-3	7	1	6	24
BG-4	7	4	4	22

Репозиторий команды

Исходники документов, моделей и тестов хранятся в репозитории GitHub. Каждый участник делает хотя бы один коммит через GitHub Desktop.

Таблица 2.19 — Структура репозитория

Папка или файл	Что лежит
README.md	Название продукта, состав команды и роли, ссылки на PDF этапов, доску задач и прототип

Папка или файл	Что лежит
/docs	Исходники проектной работы: глава 1, глава 2, комплект для интервью, протоколы, сводка опроса
/models	Матрица влияния и карта пути (draw.io); далее — BPMN, UML, схема базы данных
/tests	Матрица трассируемости и тест-кейсы TC-001…, TC-N01…
/team	Устав команды, журнал встреч, распределение ролей

Ссылка на репозиторий: *[https://github.com/...]*

Источники к главе 2

Номера — по общему списку источников проектной работы (глава 1).

[7] Холдирование и адаптивные платежи Payme — Spot. — URL: https://www.spot.uz/ru/2023/09/13/payme/

[8] Налоговый комитет о доходах блогеров — Spot. — URL: https://www.spot.uz/ru/2026/05/07/blogers/

[9] Статья 27¹ закона «О персональных данных» — Anhor.uz. — URL: https://anhor.uz/ru/news/24072-2

[10] Поправки о хранении персональных данных от 27 марта 2026 года — Kun.uz. — URL: https://kun.uz/ru/news/2026/03/28/xraneniye-nekotoryx-personalnyx-dannyx-za-predelami-uzbekistana-razresheno

Приложение А. Протоколы интервью

Пять протоколов проблемных интервью с реальными представителями ролей. Записываются в день интервью; имена не указываются. Гайды интервью — в комплекте для интервью *(Docs документ*).

Таблица А.1 — Протокол интервью П1

Поле	Запись
Респондент	П1 · представитель кофейни Rassvet: specialty coffee, завтраки, собственная выпечка · Ташкент · название указано с согласия кофейни, имя представителя не указываем
Дата, формат, длительность	21.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · около 20 минут (10:59–11:22)
Кто проводил	Хан Анита
Цитаты	1) «Хотелось бы подметить, что действительно тяжело их найти» 2) «Видео получалось красивым, но не передавало атмосферу кофейни или не совсем правильно показывало продукт» 3) «Из минусов — скролить в разных приложениях, занимает действительно очень много времени» 4) «В идеале хотелось бы найти постоянного исполнителя, который понимает стиль нашей кофейни и может самостоятельно предлагать идеи»
Факты	1) Клиенты приходят из Instagram, по рекомендациям и через Reels; для профессионального контента нанимают мобилографов и креаторов, сотрудники снимают на телефон 2) Последний заказ — ролики для сезонного меню: обсудили идеи, согласовали дату, мобилограф снимал в кофейне напитки, выпечку, интерьер и обслуживание, готовые видео прислал через несколько дней 3) Искали в Instagram, Threads и Telegram, сравнивали портфолио; поиск занял 3–5 дней, рассматривали ещё двух специалистов 4) 4 коротких ролика — около 800 000 сум (≈200 000 за ролик): предоплата, остаток после получения видео 5) Около 13 съёмок за полгода — сезонные предложения, мероприятия, обновление меню 6) Результат оценивают по просмотрам, охватам, сохранениям, репостам и вопросам гостей о продуктах из видео; если не устроил — просят правки 7) В следующий раз — сначала к прежним исполнителям
Гипотезы	H1 — подтверждена: около 13 заказов за полгода H2 — не подтверждается: с оплатой и сроками проблем нет; главная боль — поиск по разным каналам H3 — подтверждена: три канала, 3–5 дней, «тяжело найти» H4 — не подтверждена для этого случая: ≈200 000 за ролик H8 — частично: съёмка на месте; язык не упоминался
Вывод для продукта	Главная боль — искать исполнителя в разных приложениях долго и тяжело → один каталог с фильтрами по нише и портфолио (FR-07, FR-03). Второстепенно: «красиво, но не то» → референсы в брифе (кандидат к FR-09). Желание постоянного исполнителя → кандидат «избранные креаторы» и повторный заказ

Таблица А.2 — Протокол интервью П2

Поле	Запись
Респондент	П2 · представитель сети заведений PIPLS: bubble tea и авторские напитки на основе чая с фирменным кремом и свежими фруктами · Ташкент · название указано с согласия бренда, имя представителя не указываем
Дата, формат, длительность	23.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · около часа (12:25–13:26)
Кто проводил	Фазилова Диера
Цитаты	1) «Нам понравился стиль съёмки и подача материала, поэтому решили предложить сотрудничество. Поиск занял примерно 2–3 дня» 2) «Самым неприятным для нас является отсутствие обратной связи и готовности доработать материал, если он не соответствует первоначальным договорённостям» 3) «Мы достаточно часто создаём контент, поскольку активно ведём социальные сети» 4) «В первую очередь обратимся к исполнителям, с которыми у нас уже был положительный опыт сотрудничества»
Факты	1) Клиенты приходят через соцсети, рекомендации, блогеров и рекламные интеграции; контент снимают сторонние видеографы, периодически заказывают интеграции у блогеров 2) Последний заказ — на этой неделе, интеграция с блогером: знакомство, обсуждение условий, согласовали формат и основные моменты съёмки 3) Исполнителя нашли, просматривая контент в соцсетях; поиск занял 2–3 дня; рассматривали других блогеров и видеографов 4) Один ролик с монтажом — около 500 000 сум; оплата 50/50: часть заранее, остаток после выполнения работы 5) Проблемы: результат не всегда соответствует ожиданиям, сложности с коммуникацией, исполнитель не хочет вносить правки 6) Около 30 роликов за полгода — частота зависит от маркетинговых задач и акций 7) Эффект оценивают по потоку гостей, отзывам «узнали из ролика», просмотрам, охватам, репостам, комментариям; если не устроил — обсуждают изменения с исполнителем или ищут других 8) В следующий раз — сначала к проверенным исполнителям, иначе поиск в Instagram и TikTok по портфолио и стилю
Гипотезы	H1 — подтверждена: около 30 роликов за полгода H2 — частично: предоплата 50%, главная неприятность — отказ дорабатывать ролик по договорённостям H3 — подтверждена: поиск по соцсетям, 2–3 дня, сравнивали нескольких исполнителей H4 — подтверждена: около 500 000 сум за ролик H8 — не проверена: язык и место не упоминались
Вывод для продукта	Условия и число правок нужно фиксировать до оплаты (FR-13, FR-21), а деньги держать до приёмки (FR-15) — тогда у креатора есть стимул доработать. Портфолио и стиль — главный критерий выбора (FR-03, FR-07). Желание вернуться к проверенному исполнителю — второй голос за «избранных креаторов» (H4)

Таблица А.3 — Протокол интервью П3

Поле	Запись
Респондент	П3 · владельцы магазина корейской косметики · Ташкент · знакомые команды · имена не указываем

Поле	Запись
Дата, формат, длительность	25.10.2026 · очно, при встрече · записано пересказом интервьюера
Кто проводил	Хан Анита
Цитаты (по пересказу)	1) «Поначалу мы сами снимали видео, но аудиторию это не особо интересовало» 2) «Ролик вышел, честно говоря, не очень, из-за чего случился конфликт» 3) «Нам не важно, в каком месте будет проходить съёмка, главное — чтобы хорошо был показан продукт и его свойства» 4) «Мы очень часто нанимаем креаторов — так контент разнообразнее»
Факты	1) Клиенты приходят из Instagram и через знакомых; ролики снимают UGC-креаторы, сейчас их около 10 2) Креаторов искали в Instagram, Telegram, Threads и через знакомых — поиск занял около месяца 3) Первый заказ: девушке внесли предоплату, ролик получился слабым — случился конфликт; были случаи срыва дедлайна 4) Цена: начинали с 200 000 сум за ролик, сейчас от 400 000 — в зависимости от опыта, качества и охвата, плюс косметика в подарок 5) Раньше платили предоплатой, сейчас — после выполнения работы 6) Важен язык ролика: просмотры идут и от русскоязычной, и от узбекоязычной аудитории; место съёмки не важно 7) Результат оценивают по охватам, переходам, комментариям, качеству видео и идее; если не устроил — ищут других креаторов
Гипотезы	H1 — подтверждена: креаторов нанимают очень часто, их около 10 H2 — подтверждена: предоплата за слабый ролик привела к конфликту, срывали сроки H3 — подтверждена: четыре канала, около месяца поиска H4 — подтверждена: сейчас от 400 000 за ролик H8 — частично: язык важен (русский и узбекский), место съёмки — нет
Вывод для продукта	После плохой предоплаты магазин перешёл на оплату после работы — удержание до приёмки (FR-15) снимает риск для обеих сторон. Язык ролика — нужный фильтр (FR-04, FR-07). Часть оплаты косметикой (бартер) — новый кандидат в требования

Таблица А.4 — Протокол интервью П4

Поле	Запись
Респондент	П4 · креатор-мобилограф: Reels для магазинов и брендов, около 15–20 заказов за полгода · Ташкент · имя не указываем
Дата, формат, длительность	23.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · 13:56–14:00
Кто проводил	Норматова Нигина
Цитаты	1) «Обычно договариваюсь о фиксированной оплате за конкретный объём работы, чтобы обе стороны понимали, что входит в стоимость» 2) «Если правки выходят за рамки первоначального задания, обсуждаем дополнительную оплату» 3) «Самым сложным было найти первых клиентов и не бояться предлагать свои услуги. Не было большого портфолио» 4) «Чаще всего интересуются моим портфолио, опытом работы, стоимостью съёмки и тем, какое оборудование использую»

Поле	Запись
Факты	1) Начинала со съёмки для себя и изучения трендов Reels, потом перешла к работе с бизнесом 2) Около 15–20 заказов за полгода — разовые съёмки и постоянное сотрудничество 3) Заказчиков находит в основном в Instagram: бизнесы пишут сами или она сама предлагает услуги магазинам; последнего заказчика нашла сама 4) Последний заказ — магазин косметики: несколько Reels с продукцией; съёмка около 2 ч, монтаж около 3 ч; оплата 600 000 сум 5) Сначала согласуют число роликов, формат и сроки, потом она называет фиксированную цену за объём 6) Однажды заказчик попросил добавить видео сверх договорённости — объяснила, что это оплачивается отдельно, договорились без конфликта 7) Обычно 1–2 круга правок (музыка, кадр, монтаж); правки сверх задания — за доплату 8) Перед выбором спрашивают портфолио, опыт, стоимость, оборудование и умеет ли она придумывать идеи и сценарии 9) Первый заказ получила, сама написав магазину в Instagram 10) Работает фрилансером, оплату получает напрямую от заказчиков
Гипотезы	H4 — частично: 600 000 сум за заказ из нескольких роликов H5 — частично: неоплаты не было, но была просьба сделать больше договорённого H6 — подтверждена: трудно найти первых клиентов без большого портфолио
Вывод для продукта	Креатору важно зафиксировать объём, цену и число правок до начала работы (FR-05, FR-13, FR-21); 1–2 круга правок — разумное значение по умолчанию. Новичку нужна витрина и поток брифов, а не холодные сообщения (FR-03, FR-11). Работа без оформления — риск для FR-30 и Д-3 (H7)

Таблица А.5 — Протокол интервью П5

Поле	Запись
Респондент	П5 · SMM-менеджер: ведёт аккаунты трёх магазинов в Instagram и TikTok — косметика, аптечная косметика, сумки и обувь · Ташкент · имя не указываем
Дата, формат, длительность	22.10.2026 · переписка в Telegram, ответы текстом · 14:15–14:22 (вопросы отправлены одним сообщением в 14:21, ответы пришли одним сообщением в 14:21)
Кто проводил	Фазилова Диера
Цитаты	1) «В основном за креатора платит сам клиент, а я занимаюсь поиском и организацией» 2) «Я пользуюсь Notion, где веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту» 3) «Чаще всего возникали сложности именно со съёмками: иногда приходилось переносить дату или время» 4) «Если возникают постоянные недопонимания, сложности в коммуникации или срываются договорённости, то, скорее всего, в дальнейшем мы уже не будем работать вместе»

Поле	Запись
Факты	1) Ведёт несколько бизнес-аккаунтов, в основном три магазина: косметика, аптечная косметика, сумки и обувь 2) Для магазинов косметики почти всегда снимает сама; для магазина сумок и обуви клиент иногда сам нанимает видеографа — съёмка с моделями, в студии 3) Последний раз искала креатора в этом месяце — для интеграции с магазином косметики: просматривала креаторов, оценивала контент и стиль; прошло без сложностей 4) Креатору чаще платит клиент, SMM ищет и организует; оплата 50/50 — предоплата и остаток после работы 5) Сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту ведёт в Notion 6) Чаще всего срывается дата съёмки: в магазине поток людей — съёмку переносят на другую дату 7) Цена: от 200 000 сум за ролик; 3 и больше роликов за день — пакет 700 000–800 000 сум; в цену входят дорога, расходы, подготовка и монтаж 8) Продолжает работать с креатором, если он ответственный и результат соответствует ожиданиям; при недопонимании и срыве договорённостей — прекращает
Гипотезы	H4 — частично: от 200 000 сум за ролик, пакет 700 000–800 000 H7 — частично: ведёт три магазина, но сроки — в Notion, а не вручную; чаще снимает сама
Вывод для продукта	Платит чаще клиент — значит, в кабинете SMM (US-20, Could) нужна оплата владельцем бренда по ссылке. Перенос даты съёмки — частый случай: изменение условий с согласия второй стороны (FR-14) и уведомления (FR-26). Рейтинг и отзывы (FR-27, FR-28) помогают решить, с кем продолжать

Приложение Б. Опрос

Две анкеты в Google Forms (креаторы и SMM-менеджеры) по 10 закрытых вопросов с вопросом-фильтром. Ответы зарегистрированы окончательно 25.10.2026: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17; о времени ответов — раздел 2.3. Результаты предварительные. Ссылки на формы: *Google forms для креаторов* , *Google forms для SMM-менеджеров*

Таблица Б.1 — Анкета креаторов: сводка ответов (n = 20)

№	Вопрос	Ответы — число (доля)
1	Фильтр: снимали ролики для бизнеса за деньги за 6 месяцев?	Да — 20 (100%)
2	Как давно вы снимаете для бизнеса?	6–12 месяцев — 8 (40%) Больше 3 лет — 4 (20%) Меньше 6 месяцев — 4 (20%) 1–3 года — 4 (20%)
3	Сколько оплачиваемых заказов было за последние 6 месяцев?	7–12 — 6 (30%) 13–20 — 5 (25%) 4–6 — 4 (20%) Больше 20 — 3 (15%) 1–3 — 2 (10%)
4	Для каких бизнесов вы снимаете? (несколько)	Онлайн-магазины — 15 (75%) Косметика и красота — 12 (60%) Одежда и аксессуары — 11 (55%) Кафе и рестораны — 9 (45%) Услуги — 6 (30%)
5	Где вы находите заказчиков? (несколько)	Через SMM-менеджеров — 16 (80%) Рекомендации клиентов — 16 (80%) Instagram — 15 (75%) Сам(а) пишу бизнесам — 13 (65%) Telegram-чаты — 11 (55%) OLX — 6 (30%) TikTok — 5 (25%)
6	Сколько вы взяли за один ролик в последнем заказе?	400 000 – 700 000 сум — 8 (40%) 200 000 – 400 000 сум — 6 (30%) 700 000 – 1 000 000 сум — 5 (25%) Больше 1 000 000 сум — 1 (5%)
7	Как договорились об оплате в последнем заказе?	Часть заранее, часть после сдачи — 12 (60%) 100% заранее — 4 (20%) Всё после сдачи — 4 (20%)
8	Что случалось с вами за последние 6 месяцев? (несколько)	Отменили съёмку в последний момент — 5 (25%) Не заплатили совсем — 5 (25%) Задержали оплату — 4 (20%) Просили работу сверх договорённости — 3 (15%) Затянули правки — 3 (15%)
9	Сколько раундов правок обычно входит в вашу цену?	2 — 12 (60%) 1 — 6 (30%) 3 и больше — 2 (10%)
10	Как оформлен ваш доход?	Самозанятый — 9 (45%) ИП — 8 (40%) Пока никак — 3 (15%)

Таблица Б.2 — Анкета SMM-менеджеров: сводка ответов (n = 17)

№	Вопрос	Ответы — число (доля)
1	Фильтр: ведёте соцсети бизнеса?	Да — 17 (100%)
2	Сколько аккаунтов бизнеса вы ведёте сейчас?	2–3 — 9 (53%) Больше 5 — 3 (18%) 4–5 — 3 (18%) 1 — 2 (12%)
3	Сферы ваших клиентов (несколько)	Одежда и аксессуары — 10 (59%) Онлайн-магазины — 9 (53%) Косметика и красота — 8 (47%) Кафе и рестораны — 4 (24%) Услуги — 2 (12%)
4	Кто снимает рекламные ролики для ваших клиентов? (несколько)	Нанятый мобилограф — 16 (94%) Блогеры — 9 (53%) Сотрудники клиента — 8 (47%) Я сам(а) — 7 (41%) Агентство — 4 (24%)
5	Сколько раз за 6 месяцев вы искали креатора для клиентов?	3–5 — 7 (41%) 1–2 — 7 (41%) Больше 5 — 2 (12%) Ни разу — 1 (6%)
6	Где вы искали креатора в последний раз? (несколько)	Instagram — 13 (76%) Свои проверенные исполнители — 12 (71%) Telegram-чаты — 11 (65%) Рекомендации коллег — 11 (65%) OLX — 7 (41%) Не искала — 1 (6%) TikTok — 1 (6%)
7	Кто платит креатору?	Я, из бюджета клиента — 8 (47%) Клиент напрямую — 7 (41%) По-разному — 2 (12%)
8	Чем вы следите за сроками съёмок? (несколько)	Заметки в телефоне — 10 (59%) Google Таблицы — 7 (41%) Trello — 6 (35%) Календарь — 4 (24%) Notion — 2 (12%)
9	Что чаще всего срывалось за последние 6 месяцев? (несколько)	Креатор задержал монтаж — 5 (29%) Клиент долго согласовывал — 4 (24%) Поменяли идею после съёмки — 4 (24%) Ничего из этого — 2 (12%) Бизнес не был готов к съёмке — 2 (12%) Креатор пропал — 1 (6%)
10	Сколько в среднем стоит один ролик для ваших клиентов?	400 000 – 700 000 сум — 10 (59%) 700 000 – 1 000 000 сум — 4 (24%) 200 000 – 400 000 сум — 2 (12%) До 200 000 сум — 1 (6%)

Приложение В. Полный бэклог

20 историй, 76 story points. Номер тест-кейса стоит после каждого критерия приёмки.

US-01	**Как владелец бизнеса, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона, чтобы начать заказывать ролики без длинных форм**
Критерии приёмки	1) Вход по номеру +998 и 6-значному SMS-коду — TC-001 2) Код действует 5 минут, после этого нужен новый — TC-002 3) При регистрации выбирается одна роль; сменить её можно только через поддержку — TC-003 4) После 5 неверных кодов вход блокируется на 15 минут — TC-004
Приоритет и оценка	Must · 2 SP — Без входа по ролям нет ни заказа, ни профиля
Связи	BG-2 → FR-01, FR-02 → TC-001…004

US-02	**Как креатор, я хочу загрузить видео-портфолио, чтобы бизнес увидел качество моих работ до заказа**
Критерии приёмки	1) Загружаются файлы MP4 и MOV размером до 200 МБ — TC-005 2) Профиль нельзя отправить на проверку, пока в портфолио меньше 3 видео — TC-006 3) Больше 20 видео загрузить нельзя — система показывает сообщение — TC-007 4) Видео начинает воспроизводиться не позже чем через 3 с — TC-008
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Портфолио — главный довод для выбора креатора
Связи	BG-1 → FR-03 → TC-005…008

US-03	**Как креатор, я хочу указать нишу, языки и районы съёмки, чтобы получать заказы, которые мне подходят**
Критерии приёмки	1) Ниша выбирается из списка: еда, одежда, красота, другое; можно несколько — TC-009 2) Язык ролика: узбекский, русский, другой — TC-010 3) Районы выбираются из списка 12 районов Ташкента — TC-011 4) Без ниши и района профиль не отправляется на проверку — TC-012
Приоритет и оценка	Must · 2 SP — Без этих полей не работает фильтр каталога (US-05)
Связи	BG-1 → FR-04 → TC-009…012

US-04	**Как креатор, я хочу создать пакеты услуг с ценой и сроком, чтобы заказчик сразу видел условия и не спрашивал цену в переписке**
Критерии приёмки	1) У пакета есть число роликов, цена в сумах, срок сдачи в днях и число раундов правок от 0 до 2 — TC-013 2) Можно создать не больше 5 пакетов — TC-014 3) Цена — целое число больше 0 — TC-015 4) В карточке каталога показывается минимальная цена пакетов — TC-016
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Фиксированная цена — часть ценностного предложения
Связи	BG-1 → FR-05 → TC-013…016

US-05	**Как владелец бизнеса, я хочу отфильтровать креаторов по нише, цене, району и языку, чтобы за несколько минут найти подходящего исполнителя**
Критерии приёмки	1) Фильтры «ниша», «цена от–до», «район», «язык» работают одновременно — TC-017 2) В выдаче только одобренные профили — TC-018 3) При пустой выдаче — сообщение и кнопка «Сбросить фильтры» — TC-019 4) Первая страница из 20 карточек открывается не дольше 2 с — TC-020
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Поиск исполнителя — первая боль бизнеса (H3); эталонная история
Связи	BG-2 → FR-07 → TC-017…020

US-06	**Как владелец бизнеса, я хочу сортировать каталог по рейтингу, цене и числу заказов, чтобы сначала видеть проверенных креаторов**
Критерии приёмки	1) Доступны сортировки: по рейтингу, по возрастанию цены, по числу принятых заказов — TC-021 2) По умолчанию — по рейтингу — TC-022 3) Креаторы без оценок стоят в конце списка при сортировке по рейтингу — TC-023
Приоритет и оценка	Should · 2 SP — Фильтров достаточно, чтобы найти креатора; сортировка ускоряет выбор
Связи	BG-2 → FR-08 → TC-021…023

US-07	**Как владелец бизнеса, я хочу заполнить бриф, чтобы формат, дата, срок и бюджет были зафиксированы до начала работы**
Критерии приёмки	1) Обязательные поля: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык — TC-024 2) Дата съёмки — не раньше следующего дня — TC-025 3) Без обязательных полей бриф не отправляется, пустое поле подсвечивается — TC-026 4) После подтверждения обеими сторонами условия фиксируются — TC-027 5) Изменение условий отправляется второй стороне и действует только после её согласия — TC-028
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Без брифа нет фиксированных условий — основа приёмки и спора
Связи	BG-3, BG-4 → FR-09, FR-13, FR-14 → TC-024…028

US-08	**Как владелец бизнеса, я хочу опубликовать бриф и получить отклики, чтобы сравнить цены и сроки нескольких креаторов**
Критерии приёмки	1) Опубликованный бриф видят только креаторы с совпадающей нишей и районом — TC-029 2) Отклик содержит цену и срок — TC-030 3) Бизнес видит список откликов и выбирает одного креатора — TC-031 4) После выбора бриф скрывается от остальных креаторов — TC-032
Приоритет и оценка	Should · 5 SP — Заказ можно сделать напрямую из каталога; отклики добавляют выбор
Связи	BG-2 → FR-10, FR-11 → TC-029…032

US-09	**Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте**
Критерии приёмки	1) Чат видят только стороны заказа, администратор — только при споре — TC-033 2) Можно отправлять текст и фото — TC-034 3) История чата сохраняется после завершения заказа — TC-035 4) О новом сообщении приходит уведомление не позже чем через 1 минуту — TC-036
Приоритет и оценка	Should · 5 SP — Условия фиксирует бриф; чат удобен, но сделка проходит и без него

US-09	**Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте**
Связи	BG-3 → FR-12 → TC-033…036

US-10	**Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю**
Критерии приёмки	1) Перед оплатой показан расчёт: цена пакета + комиссия 15% = итог — TC-037 2) Оплата проходит через Payme или Click — TC-038 3) После оплаты обе стороны видят статус «Оплата удержана» — TC-039 4) Если оплата не прошла, заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты», деньги не списываются — TC-040 5) Номер карты вводится только на странице платёжного партнёра — TC-041
Приоритет и оценка	Must · 8 SP — Главная боль обеих сторон (H2, H5) и основа бизнес-модели
Связи	BG-4, BG-2 → FR-15, FR-16, FR-17 → TC-037…041

US-11	**Как креатор, я хочу сдать готовые ролики в заказе, чтобы срок сдачи фиксировался системой, а не перепиской**
Критерии приёмки	1) Загружается от 1 ролика до числа роликов в заказе — TC-042 2) Время сдачи сохраняется в заказе — TC-043 3) Заказ переходит в статус «На приёмке», бизнес получает уведомление — TC-044
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Без сдачи нет приёмки и выплаты
Связи	BG-3 → FR-18 → TC-042…044

US-12	**Как креатор, я хочу чтобы до приёмки ролики показывались с водяным знаком, чтобы заказчик не опубликовал их без приёмки**
Критерии приёмки	1) До приёмки бизнес видит версию с водяным знаком «Kadr» — TC-045 2) Файлы без знака скачиваются только после приёмки — TC-046 3) Знак стоит в углу и занимает не больше 10% кадра — TC-047
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Защиту дают удержание денег и спор; водяной знак её усиливает
Связи	BG-4 → FR-19 → TC-045…047

US-13	**Как владелец бизнеса, я хочу принять работу или запросить правки, чтобы получить ролики такими, как договаривались**
Критерии приёмки	1) В заказе на приёмке есть кнопки «Принять» и «Нужны правки» — TC-048 2) Запрос правок требует комментарий не короче 10 символов — TC-049 3) Когда раунды правок исчерпаны, кнопка «Нужны правки» недоступна — остаётся спор — TC-050 4) После принятия заказ получает статус «Принят» — TC-051
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Приёмка запускает выплату — без неё сделка не закрывается
Связи	BG-3 → FR-20, FR-21 → TC-048…051

US-14	**Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате**
Критерии приёмки	1) Выплата запускается в течение 1 часа после приёмки — TC-052 2) Креатор получает полную цену пакета, комиссию платит бизнес — TC-053 3) Без статуса самозанятого или ИП выплата не запускается — система просит заполнить данные — TC-054 4) История выплат видна в кабинете креатора — TC-055

US-14	**Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате**
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — Гарантированная оплата — ценность для креатора; выплаты только легальным исполнителям (O-3)
Связи	BG-1 → FR-22, FR-30 → TC-052…055

US-15	**Как креатор, я хочу чтобы работа принималась автоматически, если заказчик молчит 72 часа, чтобы не ждать выплату бесконечно**
Критерии приёмки	1) Если бизнес не ответил 72 часа после сдачи, заказ принимается автоматически — TC-056 2) За 24 часа до автоприёмки бизнес получает напоминание — TC-057 3) Открытый спор останавливает автоприёмку — TC-058
Приоритет и оценка	Should · 2 SP — Молчание заказчика можно решить спором; автоприёмка экономит время
Связи	BG-3 → FR-23 → TC-056…058

US-16	**Как владелец бизнеса, я хочу открыть спор, если ролики не сданы или не соответствуют брифу, чтобы вернуть удержанные деньги**
Критерии приёмки	1) Спор открывается до приёмки с причиной из списка — TC-059 2) Пока спор открыт, деньги остаются удержанными — TC-060 3) Администратор видит бриф, чат и сданные файлы — TC-061 4) Решение — вернуть полностью, частично или выплатить креатору — приходит обеим сторонам — TC-062 5) Решение принимается не позже чем через 3 рабочих дня — TC-063
Приоритет и оценка	Must · 5 SP — Без спора удержание денег не имеет смысла
Связи	BG-4 → FR-24, FR-25 → TC-059…063

US-17	**Как модератор, я хочу проверять новые профили креаторов, чтобы в каталоге были только реальные исполнители с настоящими работами**
Критерии приёмки	1) Новые профили попадают в очередь по времени подачи — TC-064 2) Доступны действия «Одобрить» и «Отклонить» с обязательной причиной — TC-065 3) Отклонённый креатор видит причину и может отправить профиль повторно — TC-066 4) До одобрения профиль не виден в каталоге — TC-067
Приоритет и оценка	Must · 3 SP — «Проверенный креатор» — обещание продукта; напрямую ведёт к BG-1
Связи	BG-1 → FR-06, FR-29 → TC-064…067

US-18	**Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор**
Критерии приёмки	1) Отзыв доступен только по заказу со статусом «Принят» — TC-068 2) Оценка от 1 до 5 обязательна, текст — до 500 символов — TC-069 3) На один заказ — один отзыв — TC-070 4) Рейтинг пересчитывается сразу и показывается с одним знаком после запятой — TC-071
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Нужен для повторных заказов; в первые недели рейтинга ещё мало
Связи	BG-2 → FR-27, FR-28 → TC-068…071

US-19	**Как участник заказа, я хочу получать уведомления в Telegram о смене статуса, чтобы не пропустить оплату, сдачу и сроки**
Критерии приёмки	1) Telegram-бот подключается по кнопке в профиле — TC-072 2) Уведомления приходят об отклике, оплате, сдаче, правках, приёмке и споре — TC-073 3) Уведомление приходит не позже чем через 1 минуту после события — TC-074 4) Уведомления можно отключить — TC-075
Приоритет и оценка	Should · 3 SP — Статусы видны на сайте; уведомления сокращают сроки (BG-3)
Связи	BG-3 → FR-26 → TC-072…075

US-20	**Как SMM-менеджер, я хочу вести заказы нескольких брендов в одном кабинете, чтобы не путать клиентов и их бюджеты**
Критерии приёмки	1) Можно добавить до 10 брендов — TC-076 2) При создании брифа выбирается бренд — TC-077 3) Заказы фильтруются по бренду — TC-078 4) Оплату вносит SMM-менеджер из бюджета клиента или владелец бренда по ссылке — TC-079
Приоритет и оценка	Could · 8 SP — Нет пары в профиле главного сегмента; ждёт проверки интервью с SMM (H7)
Связи	BG-2 → FR-31 → TC-076…079